

Karakteristika I(U)

Tine Zaletelj

18. september 2026

Kazalo

1	Teorija	2
2	Potrebščine	2
3	Naloga	2
4	Meritve in obdelava podatkov	3
4.1	Upor	3
4.2	Kondenzator	3
4.3	Tuljava	4
4.4	Diode	4
4.5	Baterija	5

1 Teorija

Pri vaji smo opazovali odziv različnih elementov na sinusno valovanje. Na funkcijski generator smo vzporedno vezali upornik z znanim uporom R , na katerem je bila napetost IR ; ter element, ki smo ga želeli opazovati. Obe izmerjeni napetosti smo prikazali na grafu (napetost IR na eni osi, ter napetost na elementu (U_e) na drugi).

Kot pričakovano, smo pri opazovanju upora dobili premico, saj med U_e in IR ni nobenega faznega zamika. Pri velikih frekvencah se je premica malo razširila, ko upornik ni več deloval v okviru Ohmovega zakona.

Pri opazovanju kondenzatorja in tuljave se je na grafu izrisala elipsa, ker zaradi lastnosti tuljave oziroma kondenzatorja pride do faznega zamika. Kot napoveduje teoretična impedanca, je pri obeh elementih karakteristika odvisna od frekvenca.

Pri diodah smo opazili kolena; ki so bila pri LEDicah odvisna od barve izsevane svetlobe, pri Zenerjevi diodi pa je prišlo do razcepa.

Nazadnje smo opazovali karakteristiko baterije. Z DC-sklopitvijo smo videli, da je karakteristika izmaknjena iz središča; od tu smo razbrali gonilno napetost. Nato smo prekopili na AC-sklopitev, ki je karakteristiko postavila v središče in skrbela, da je bil odziv stacionaren. Dobili smo obliko, podobno elipsi; iz nje pa smo razbrali notranjo upornost baterije.

2 Potrebščine

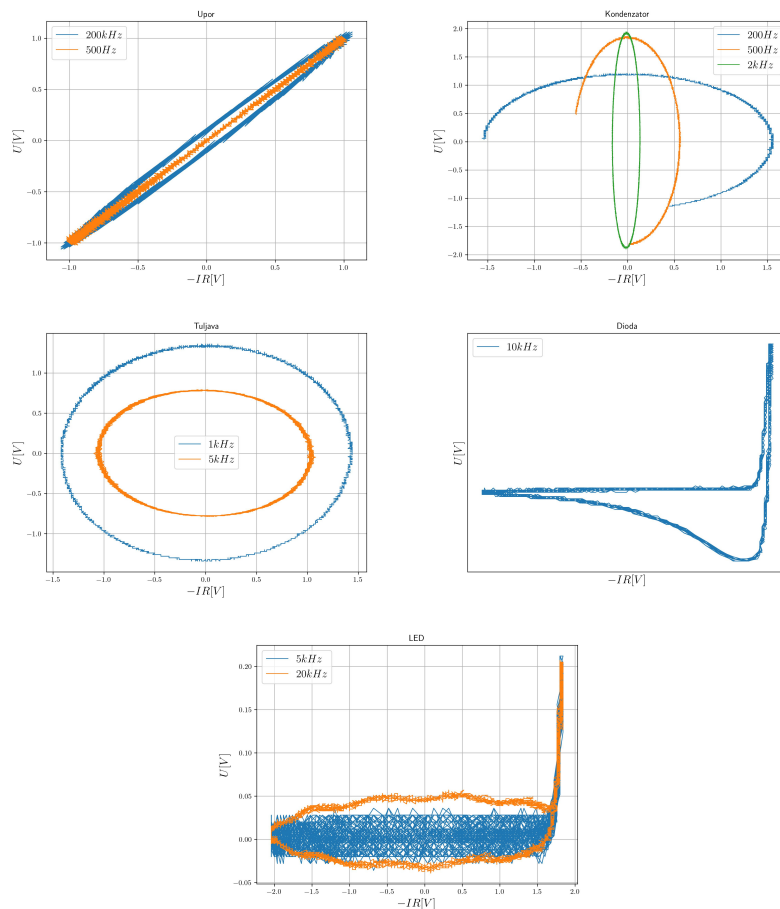
- funkcijski generator (GW Instek SFG-2120), ločilni transformator
- vezje s komponentami, baterija 9 V, NiMH akumulator 1.2 V, žice
- digitalni osciloskop (Siglent SDS 1104X-E)
- USB ključek

3 Naloga

1. Izmerite karakteristike $I(U)$ upornika, kondenzatorja, tuljave, diode, Zenerjeve diode, treh svetlečih diod, 9 V alkalne baterije in akumulatorja.
2. Določite upornost upornika, kapaciteto kondenzatorja, induktivnost tuljave, karakteristične točke odvisnosti nelinearnih elementov, nazivno napetost in notranjo upornost baterije in akumulatorja.

4 Meritve in obdelava podatkov

Za vse karakteristike smo narisali graf:



Slika 1: Karakteristike različnih elementov

4.1 Upor

Iz grafa je očitno, da je $-IR$ enak U na upor, torej je upornost upornika enaka kot upornik $R = 1k\Omega(1 \pm 0.05)$.

4.2 Kondenzator

Na grafu smo dobili elipso, ki se je spreminjala za različne frekvence. Od tu

$\omega[kHz]$	$-\Delta IR[V]$	$\Delta U[V]$
0.5	1.150	3.67
0.9	0.660	3.75
2.0	0.294	3.8
5.0	0.123	3.8
10	0.065	3.8

lahko izračunamo kapacitivnost kondenzatorja. Vemo, da je $R_c = 1/\omega C$, ter $R_c = U_c/I$, od tu pa sledi

$$C = -\frac{-IR}{\omega U_c R}.$$

Meritve smo nanesti na graf in fittali s premico in dobili rezultat $CR = 10.7(1 \pm 0.1) \cdot 10^3 s$, torej $C = 10.7(1 \pm 0.1)F$.

4.3 Tuljava

Na grafu smo prav tako dobili elipso. Induktivnost izračunamo v okolici fre-

$\omega[kHz]$	$-\Delta IR[V]$	$\Delta U[V]$
0.5	1.63	3.41
1.0	2.64	2.86
2.0	3.51	1.92
5.0	3.93	0.856
10	4.00	0.404

kvence $\omega = 1kHz$, ker v ostalih primerih pride do večjega faznega zamika. Vemo, da je $R_L = \omega L$, ter $R_L = U_L/I$, od tu pa sledi

$$L = -\frac{RU_L}{-IR\omega} = 1.08(1 \pm 0.08)H.$$

4.4 Diode

Kot je vidno na grafu, pri diodah dobimo koleno, kjer začnejo prevajati. Navadna dioda je imela minimum pri $0.50(1 \pm 0.05)V$, ter je preskočila nvzgor pri $0.6(1 \pm 0.05)V$. Posebnost je Zenerjeva dioda, ki je prevajala tok tudi pri negativni napetosti. preskoka sta se zgodila pri $0.84(1 \pm 0.05)V$ in $-6.56(1 \pm 0.05)V$.

Pri LEDicah smo pri nižjih frekvencah dobili L-obliko, pri višjih frekvencah pa se spodnja premica spremeni v obliko elipse, tako da graf izgleda kot nota. Na grafu modra barva predstavlja meritev pri nižji frekvenci(5kHz), oranžna pa pri višji(20kHz). Preskok se je pri rdeči diodi zgodil pri $1.82(1 \pm 0.05)V$, pri zeleni $1.84(1 \pm 0.05)V$, pri beli pa pri $1.04(1 \pm 0.05)V$.

4.5 Baterija

Pri baterijah smo izvedli dve meritvi: v DC načinu smo dobili navpično premico pri $U_g = 1.42(1 \pm 0.05)V$, kar nam pove gonilno napetost, v AC načinu pa smo dobili romb. Od tam smo izračunali notranjo upornost prek naklona daljše osi $R_n = 6.68(1 \pm 0.2)\Omega$.